

编程作业指引(2026 秋)

本文档为编程作业指引，介绍了数据结构课程编程作业的完成方式和相关要求。

第一部分：编程作业的整体描述和学习方法指导。

- 这一部分较为“简明”，建议在开始做编程作业前，先读完这一部分。

第二部分：作业评分细则。

- 这一部分较为“完整”，可以在完成作业时遇到相关细节再查询。

此外 [OJ handbook](#) 给出了 OJ 的使用说明。

如对本文档有疑问，可在网络学堂课程答疑区提问，或参与线下答疑。

白盒分数的详细评分标准，另见网络学堂的《编程作业白盒指引》。

第一部分 整体描述和学习指导

编程作业整体描述

在线评测网站（OJ）的链接为 [Tsinghua Online Judge](#)，通过首页右上角的黄色按钮注册，然后使用网络学堂作业里的邀请码加入 OJ 上的“数据结构”课堂。

编程作业分批发布，每一次作业包含若干个题组，在每组题目中选做一道。

每道题目都需要使用 C/C++ 语言编写一些代码，并提交解题报告。部分题目移除了 STL。

在每次作业发布后尽早完成，可以让工作量在全学期内的分布较为均匀，也可以充分利用答疑辅导资源。

如果集中在作业截止日期前完成，可能导致作业工作量集中在下半学期，且期末附近工作量较大。

计算机系的作业进度安排参照下表，请合理安排时间。

作业批次	可完成题目数量	截止日期
LAB1	1	第 2 周周日 (9.27)
PA1	2	第 6 周周日 (10.25)
PA2	3	第 9 周周日 (11.15)
LAB2	2	第 10 周周日 (11.22)
PA3	2	第 13 周周日 (12.13)
LAB3	2	第 14 周周日 (12.20)
PA4	2	第 16 周周日 (2027.1.3)
LAB4	2	第 17 周周日 (2027.1.10)
PA-Extra (不计入总评, 供同学自主练习)	3	至本学期结束

计算机系课堂的编程作业中，最多可完成 **16** 道题目（不含 PA-Extra），分数计入期末总评时，将只计入分数最高的 **12** 道题目的分数（或者说，去除 4 个最低分），罚分另计。如果前面的编程作业得分不错，学期末的编程作业可以考虑少做一些题目，对成绩没有影响。

下面，将从“完成一次作业、完成一道题目”两个层次，给出关于完成编程作业的指导。

怎样完成一次作业

尽早开始完成作业，才能充分利用课程提供的答疑资源。

最好能每周都完成一道题目，而非截止前最后几天冲刺。

答疑资源

课程所提供的编程作业答疑资源包括：

- 思路讲解文档：部分题目会在网络学堂发布一个思路讲解文档，提示解题思路。
- 线上答疑：题面歧义、解题思路等课程相关疑问，可在网络学堂**课程答疑区**发帖，会在 24 小时内回复。
 - 网络学堂课程答疑的帖子仅发帖人和教师、助教可见
 - 考虑到沟通效率，线上答疑不处理具体代码调试相关的问题，仅提示一般的调试思路。
 - 如果在作业截止的前一天提问，助教不能保证及时回复。所以请避免拖到最后！
- 线下辅导：定期进行（具体安排请看网络学堂公告），线下和助教讨论，包括解题思路、调试方向等。

- 线下辅导可以和助教具体讨论代码调试问题，和课程学习相关的各种问题。
- 如果等待答疑的同学较多，助教优先帮每名同学“unblock”，简略指出下一步的调试方向。
- 如果等待答疑的同学不多，助教会仔细地讨论调试思路，但不保证能当场找出 bug。

题组选做

- 多数题目以题组方式布置，在几道题目中选做一道。**题组部分题目的起评分可能不同，但每个题组占总评比例相同。**
- 建议在选做题目时，优先尝试你觉得简单的题目。学有余力时，再尝试困难的题目。

关于 AIGC 工具

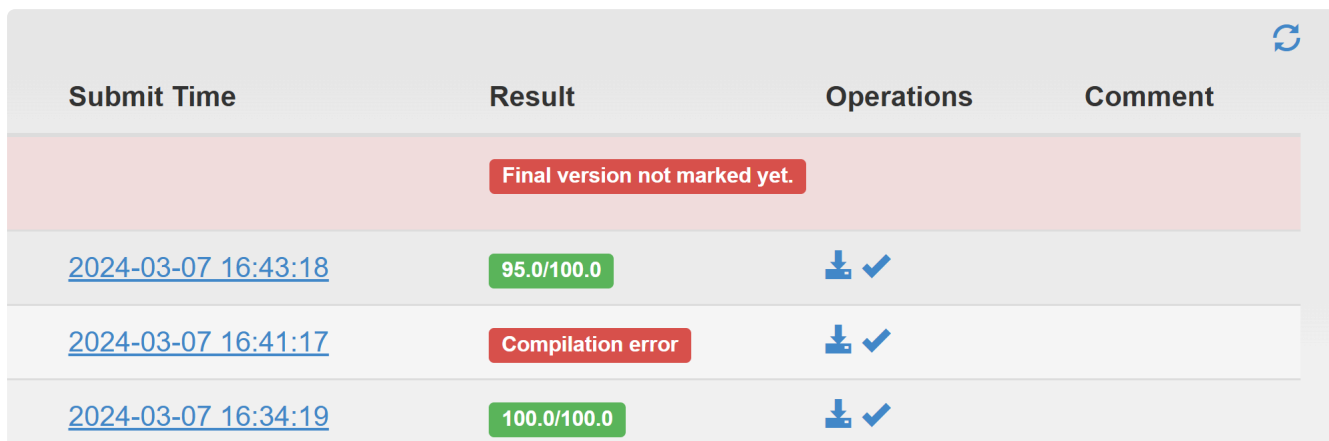
- 除题目要求外，**不得**在编程作业中直接使用 AIGC 工具生成的代码。因此造成的代码高度相似，将视为非独立完成进行处罚。
- **不建议**使用 AIGC 工具写作实验报告。
- **可以在**完成主体代码后，向 AIGC 工具询问代码风格建议或调试建议，或向 AIGC 工具询问解题思路或知识点（关于知识点的表述如果和课上讲授有不同，需以课上讲授为准）。
- **可以在**完成实验报告后，向 AIGC 工具询问完善实验报告的建议。
- **应当在** Honor Code 中记录你对 AIGC 工具的使用，并妥善保存使用 AIGC 工具的历史记录，以备查验。

怎样完成一道题目

完成一道题目需要：

1. 阅读和思考题目
 2. 编写代码、调试代码、提交代码（这一步可能循环多轮）
 3. 编写并提交**解题报告**（report）
 4. 填写 **Honor code**
 5. 标记**最终版本（final version）**
- 建议尽早开始尝试完成作业，并善于求助。
 - 可以在完成作业时计时、记录自己的进展。一段时间内（例如半小时）没有实质进展，也没有明确的方向，就尝试求助，将问题发到网络学堂答疑区，或者计划参与下次答疑辅导，然后先去做其他事情。
 - **传统 PA 题目的解题报告**（report）可以参考网络学堂给出的**编程作业白盒指引和报告模板**进行写作。
 - **Honor code** 是对独立完成作业的承诺。

- 请在完成作业的过程中，填写你参考的资料和进行的交流，并在标记最终版本前完成签署。
- 作业截止前需要**标记最终版本**，在多次提交中选择一份代码最终计分。
 - 具体做法是在提交记录中点击**对勾**，如图所示：



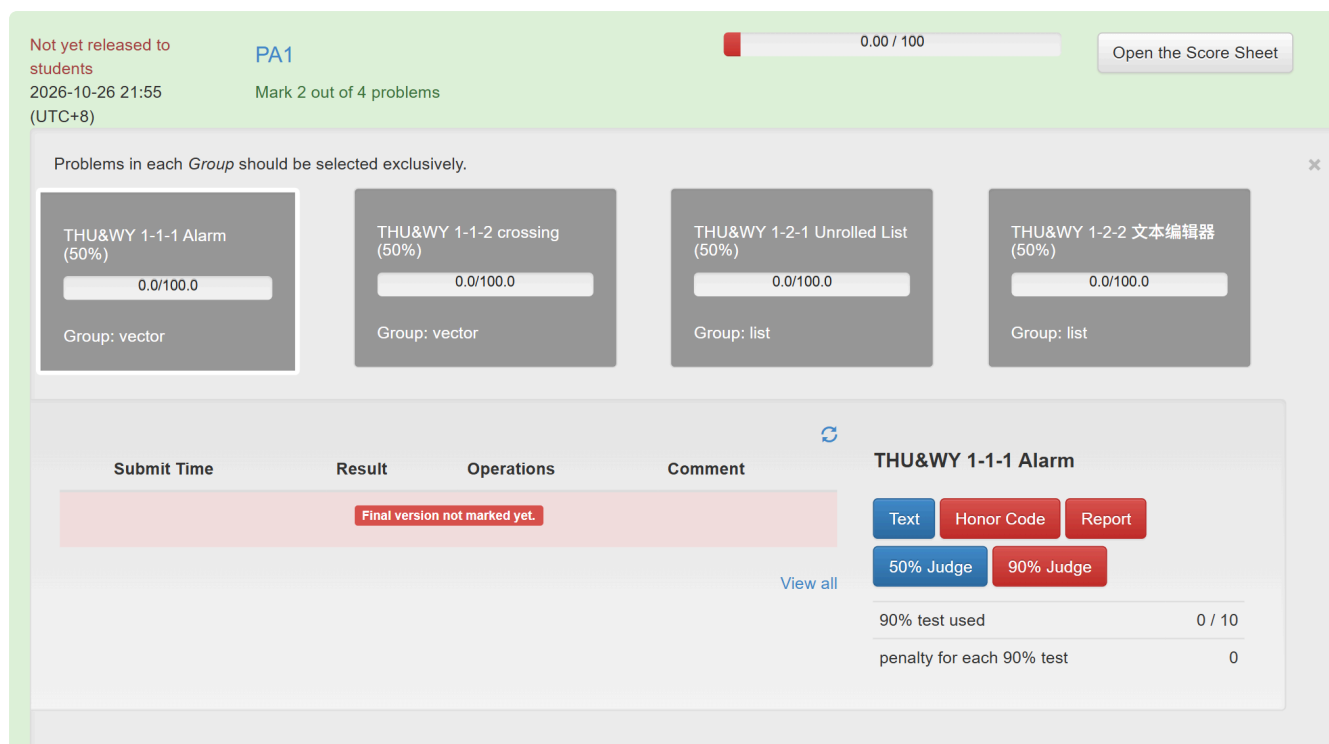
Submit Time	Result	Operations	Comment
	Final version not marked yet.		
2024-03-07 16:43:18	95.0/100.0	↓ ✓	
2024-03-07 16:41:17	Compilation error	↓ ✓	
2024-03-07 16:34:19	100.0/100.0	↓ ✓	

编写代码时，请注意**有些题目禁用了大部分的 C++ STL**：

- 对于使用 STL 不影响题目本质难度的题目，我们均开放了 C++ STL 的使用，请参考对应题目中的说明。
- 对于使用 STL 影响题目本质难度的题目，请参考下列说明：
 - OJ 上移除了大部分 STL 头文件，例如 vector、map、algorithm。原则上，只要你的作业能够通过编译，就没有任何问题。不过不包括手动把这些头文件与你的作业其他代码一同打包提交上来，也禁止使用别人写的模板库。
 - 我们确认以下库可以正常使用：用于输入输出的 cstdio、iostream、iomanip，泛型编程 functional、type_traits、initializer_list，数学运算 cmath，内存分配与异常处理 new、stdexcept，平台相关的类型和常量 cstdint、climits，对 C 标准库的直接封装 cstdlib、cstring、cassert、cstdlib，上述库依赖的库 string、tuple、utility 等。例如标准库 cstdlib 中的 std::qsort 函数是允许使用的。
- 另外，请使用 scanf 和 printf 来代替 cin 和 cout，某些情况下后者效率远远低于前者。

读到这里，你就可以去 OJ 上尝试各种功能的使用、尝试完成题目了。

下面是对 OJ 界面的简要说明：



从 OJ 首页出发，依次：点开【Dashboard】-> 点开“数据结构”课程 -> 点开一次作业（例如“LAB1”）

-> 点开一道题目，就有【Text】【Report】【Honor code】【Judge】等按钮

点【Text】阅读题目描述，点【Report】提交解题报告，点【Honor code】填写 honor code。

对于 LAB 题目，点【Judge】使用全部测例进行黑盒测试。某些 LAB 题目没有黑盒测试。

对于传统 PA 题目，作业截止之前提交的黑盒测试不会使用全部测例。

【50% Judge】使用前 50% 的测例（五成测），【90% Judge】使用前 90% 的测例（九成测）。

九成测有次数限制，但使用九成测没有罚分。

- 强烈建议在标记最终版本时，至少进行一次“九成测”，避免意料之外的大量丢分。

每次提交的文件不要超过 200 KB。代码如果含有多个文件，可以将所有代码置于顶层目录直接打包（.zip、.tar、.tar.gz 等格式）提交，目录和文件名不能有空格、中文、特殊字符。

更多细节问题，可以回来看这份文档的第二部分及 [OJ handbook](#)，或者在其中用关键词查找。可以尝试将文档喂给大语言模型后进行提问，但务必确认大语言模型的回答和本文档中的叙述是一致的。

仍不确定的，可在网络学堂答疑区发帖提问。

附：一些常见疑问

- 需要使用什么编程语言？
 - C/ C++ 语言。部分题目中，移除了部分 STL。
- 必须采用题目中【提示】所指出的方法吗？
 - 不是的，题目中的【提示】只是一种可行思路，不排除有更好的思路，可以任意选择方法。但是如果题目正文和题目的【限制】中对方法有限制，那么必须遵守。
- 标记的 Final Version 必须是九成测版本吗？
 - 不是的。因为作业截止后会统一对所有学生的最终版本进行“全集测”，所以无论标记了五成测还是九成测版本，其得分都会被这次全集测取代。
- 九成测机会可以借给他人吗？
 - 一方面，为了公平性，不允许借和出借九成测机会；另一方面，把代码提交到他人的帐号违反了 Honor Code，为本课程所禁止。
- 程序调试了很久没有调通，可以使用助教来进行调试吗？
 - 请参考“答疑资源”一节相关内容。
- 题面上的“输入样例”就是第一个测试点吗？
 - 不一定，输入样例与测试点没有直接联系。
- 教材上的示例代码可以直接在作业中使用吗？
 - 支持借鉴、学习教材中的代码，用来改善自己程序的效率；
 - 如果直接使用教材中的代码，需要在 Honor Code 中进行声明；
 - 教材中的代码，更多的是一种原理的示范，并不保证各种边界情况的正确性，如果因此出现 Bug，请同学们自负后果。
 - 示例代码的代码风格，针对课程教学需求，往往为了简洁性牺牲了一定的可读性，请勿简单模仿。
- 代码高度相似后果如何？
 - 这会给双方都带来极大的困扰，因为会导致本题计 0 分，另有 100 分的罚分，太惨了 :)
 - 提前说明的是本课程对作业高度相似的判定比较严格，所以请大家独立完成作业。
 - 需要强调的是，在签署的 Honor Code 中，你已承诺“我未曾也不会向同一课程（包括此后各届）的同学复制或公开我这份程序的代码，我有义务妥善保管好它们”。

第二部分 作业评分细则

题型

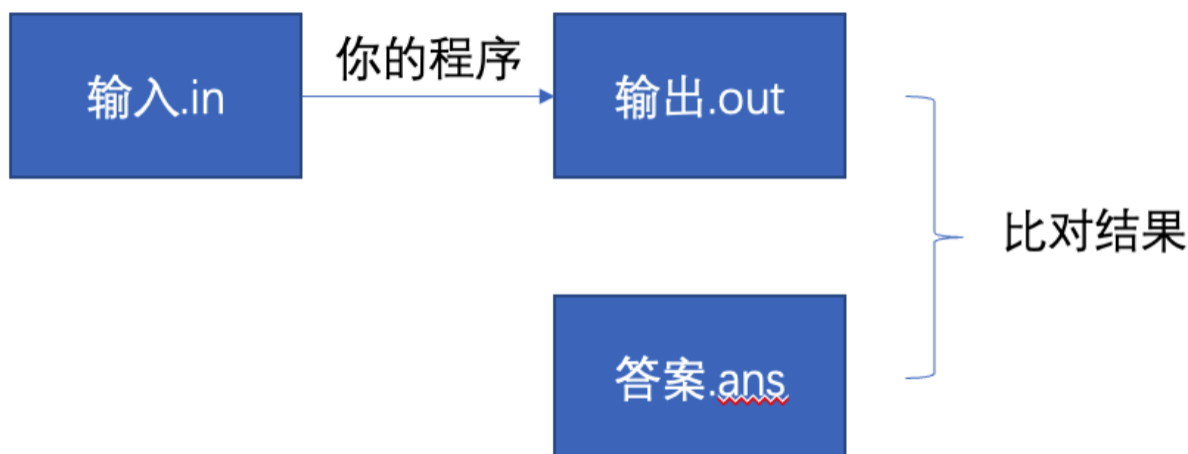
传统题型 / PA

题目名称如 “CST/THU&WY 1-1-1 Alarm”, 表示第 1 批发布的作业中, 第 1 组题目中的第 1 道题.

如无特殊说明, 使用标准输入、标准输出, 比较答案正确性。

在规定的时空限制内, 给出正确结果。

题目通常都指定了输入的取值范围, 你的程序不必考虑范围之外的情况。



对于传统的 PA 题目, 代码提交到 OJ 上的**黑盒**测试结果占这道题分数的 **80%**, 助教审阅代码和解题报告给出的**白盒**分数占这道题分数的 **20%**。

黑盒测试的提交, 只允许使用 **C / C++ 语言**。部分题目允许使用 **STL**, 详见每道题目单独的说明。

传统 PA 题目的解题报告 (report) 可以参考网络学堂给出的**编程作业白盒指引**和**报告模板**进行写作。

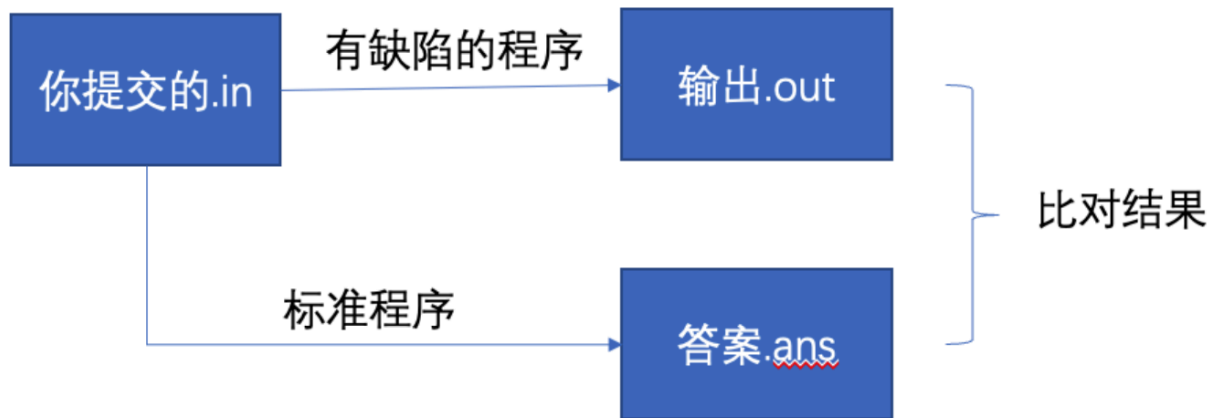
设置白盒分数是为了鼓励大家养成良好的代码风格和算法分析习惯。**为降低大家的心理负担, 传统题型的 PA, 只要提交了黑盒测试代码和格式正确、结构完整的解题报告, 白盒分数就记为满分。**

助教可能会选择部分题目, 针对代码风格和解题报告给出评语, 可以结合评语改善自己的代码风格和解题报告。

拓展题型 / LAB

形式不同于传统题, 任务更丰富多样, 题目名称如 “CST/THU&WY LAB1 Embrace DSA”

- 题型举例一：设计测例。题目提供一批有缺陷的程序, 请设计测例暴露出这些程序的问题。设计测例时你需考虑边界情况和复杂度。



- 题型举例二：性能分析。用至少两种方式实现相同接口的数据结构，并设计测例说明这几种实现的适用情况。

LAB 黑盒和白盒分数的比例因题而异，每道题都有自己的评分标准，请注意审题，**不要按照网络学堂的实验报告模板编写报告（这样可能会失去大量报告分数！）**。

需要注意，布置 LAB 时，一次布置的两道 LAB（例如 LAB2-1 和 LAB2-2）之间，不是互斥的，可以完成 1 道或 2 道，计入最终总评。

提交三要素

Honor Code

- 记录关于本题的交流，与他人交流需具体到姓名（网络论坛上的交流可填写用户名），参考网络资料需具体到链接，以便教学团队了解交流程度和参考的内容。
- 不要使用他人代码，也不要向他人公开自己的代码
- 否则处罚很严厉，**本题记零分，且在总评中额外罚分一道编程作业题目的分数。**
- 注意在标记 Final Version 前，Honor Code 只会作为草稿暂存，不会视为签署。

解题报告 / Report

- 具体要求请参考网络学堂的《编程作业白盒指引》

最终版本 / Final Version

- 记得勾 Final Version
- DDL 前可以多次 mark / unmark
- 标记最终版本时需同时签署 Honor Code

Submit Time	Result	Operations	Comment
Final version not marked yet.			
2020-03-13 20:29:03	7.5/100.0		
View all			

截止时间

- 各次 PA 的截止时间以 OJ 为准
- 如果有调整会在网络学堂通知。
- 注意截止时间是 **21:55**

截止时间

2020-04-04 21:55
(UTC+8)

PA1

0.00 / 100

Open the Score Sheet

Mark 2 out of 4 problems

Problems in each Group should be selected exclusively.

CG2020 1-1(a) Convex Hull
(50%)
0.0/100.0
Group: 难度—

CG2020 1-1(b) The Great
Wall (50%)
0.0/100.0
Group: 难度—

CG2020 1-2 Internal Points
(50%)
0.0/100.0

CG2020 1-3 Crossroad
(50%)
0.0/100.0

无效的提交

无效的提交黑盒白盒均记为 0 分，包括（但不限于）以下方面：

1. 未签署 Honor Code；
2. 未在作业截止时间前标记最终版本；
3. 标记的最终版本没有使用课程规定的编程语言；
4. 标记的最终版本在 OJ 上无法通过编译；
5. 未在题目“限制”部分规定的范围内选用数据结构和算法；（题目“提示”部分只是提供了一些方法，不具有约束力）

此外，未提交报告、提交空报告或报告为无关内容者，白盒成绩记为 0 分。

面试

在评测阶段，会有**抽查面试**。面试公告会**提前至少一天**在**网络学堂**以点对点形式单独发布。如因特殊原因无法参加，需及时在网络学堂答疑区请假并另约时间。**无故缺席将会影响本次作业成绩。**

补交

作业截止后一段时间内，允许补交，但分数会按时长有所折扣，直到折扣至 0。折扣系数如图所示。

补交的作业（源代码、Report）请第一时间以附件形式交到网络学堂课程答疑区，同时在正文里说明情况并附上 Honor Code。补交帖标题统一为“补交 题目编号(PA/LAB X-X-X) 学号”，并确保助教回复前“开放答疑”开关处于“开放”状态。

补交代码者必须同时补交解题报告，两部分成绩按同一比例折扣。补交实验报告者不必同时补交代码，仅对补交报告的成绩做折扣。

若未标记 Final Version，可在补交期内将作业截止前提交的一份代码补标注为 Final Version，补交时需指明该代码的提交时间。

所有补交均需要重新签署 Honor Code，未签署 Honor Code 的补交无效。



代码高度相似

Honor Code 要求客观、准确、完整，代码高度相似判罚时**不区分双方角色**。例子：

1. 甲声明参考了 github.com/yy/zz，代码核心部分高度相似，高度相似部分与该链接相符：
黑盒白盒置为 0 分
2. 甲声明参考了 github.com/yy/zz，代码核心部分高度相似，高度相似部分与该链接不符：
黑盒白盒置为 0 分，并额外处 100 分罚分
3. 甲声明参考了 GitHub，没有指明具体链接，代码核心部分高度相似：黑盒白盒置为 0 分，
并额外处 100 分罚分

4. 甲声明参考了 github.com/yy/zz，代码非核心部分高度相似，高度相似部分与该链接相符：黑盒分数八折（具体数值视情况而定）
 5. 甲声明本题参考了乙，乙未声明。判为代码高度相似后，双方都声称甲是参考方，乙是被参考方，且代码提交时间甲在乙之后：甲乙黑盒白盒均置为 0 分，乙另处 100 分罚分
 6. 甲和乙的代码高度相似，双方都声称使用人工智能工具生成了代码：黑盒白盒置为 0 分，并额外处 100 分罚分
- 经典算法不需要声明
 - 解题代码本身不能视为经典算法
 - 例如某题是大整数乘法，则大整数乘法不能视为经典算法
 - 讲义示例代码可以使用，需要在 Honor Code 里声明
 - 使用示例代码出现 bug 需自负

复议

- 网络学堂会发布公告接受复议。复议在网络学堂课程答疑区进行
- 复议期内可对查重结果、黑盒成绩、白盒成绩进行复议
- 查重复议仅限于指出 Honor Code 中原有的声明，以及报告、代码注释中的相关声明
- 除了申请复议，助教不单独回答扣分原因。复议会重新评分，不保证只升不降。

计分方式

- 一次作业中包含若干题组，每一题组中包含 1 道或多道题目，同一题组内只有 1 题可标记最终版本，同一题组使用 Group: XXX 进行标记
- **每个题组占总评比例相同**，题后括号仅代表作业占本次作业比重。部分题目起评分较低，可留意题目后括号所示比例以及题面中的提示。

Not yet released to students
2027-05-24 21:55 (UTC+8)

PA3
Mark 2 out of 6 problems

0.00 / 100

Open the Score Sheet

Problems in each Group should be selected exclusively.

CST 3-1-1 History (40%)
0.0/100.0
Group: Splay&Hash

CST 3-1-2 Dance (50%)
0.0/100.0
Group: Splay&Hash

CST 3-1-3 Feature (50%)
0.0/100.0
Group: Splay&Hash

CST 3-2-1 Huffman (40%)
0.0/100.0
Group: MLST / KD tree

CST 3-2-2 Temperature (50%)
0.0/100.0
Group: MLST / KD tree

CST 3-2-3 Nearest Neighbor (50%)
0.0/100.0
Group: MLST / KD tree

- 例如上图所示的作业共 2 个题组，只能在每一题组中选择一道完成。但完成 CST3-1-1 和 CST3-2-1 两题最多只能获得 80% 的分数。
- 为方便同学掌握作业的完成情况，OJ 课程界面最上方显示了“Total Score”和“Completed Problems”，代表已完成的编程作业所对应的**原始总评分数**（见 Syllabus）及**已完成题数**。点击 Open the Course Score Sheet 按钮，可显示已完成题目的总览。
- 如对计分方式仍有疑问，请在网络学堂答疑区咨询。

Highcharts.com

Total Score **0.00**

Completed Problems: **0 / 12**

[Open the Course Score Sheet](#)